

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Université d'Antsiranana — Faculté des Sciences
Département Informatique — Licence Professionnelle

Conception et Réalisation d'une Application Web de Gestion Hospitalière

Cas de la Clinique GODIE à Antsiranana

Présenté par : JESE Andriamaniraka Davida

Année universitaire 2024–2025
Antsiranana, Madagascar

1

Présentation de la Clinique GODIE

Établissement de santé privé fondé en 2010

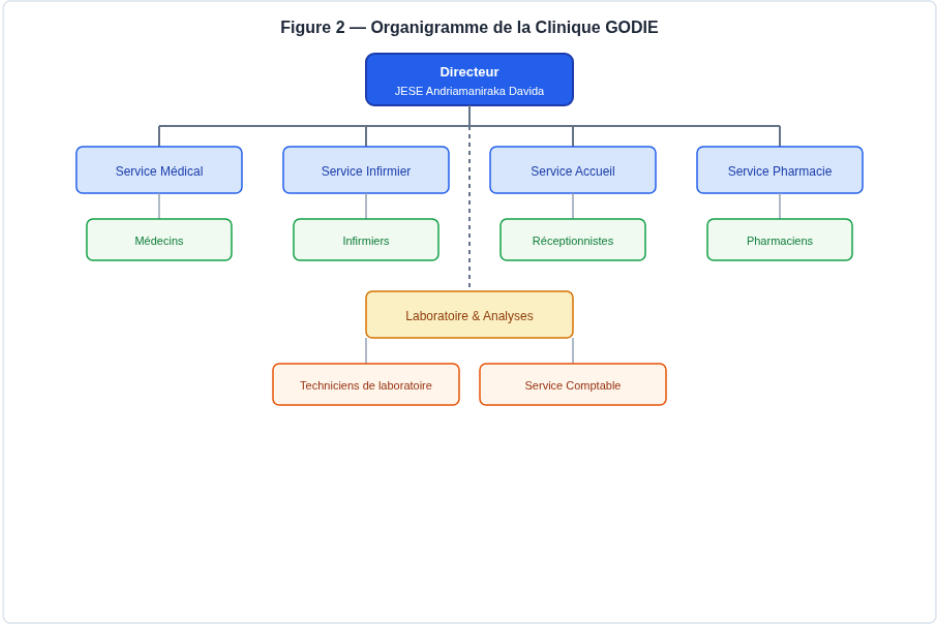
Située à Ambondrona, Antsiranana (région Diana)

Dirigée par M. JESE Andriamaniraka Davida

6 services : consultations, hospitalisation, laboratoire, pharmacie, urgences, ambulance

Spécialités : cardiologie, pédiatrie, neurologie, gynécologie, dermatologie, orthopédie

Figure 2 — Organigramme de la Clinique GODIE



2

Contexte et Problématique

📋 Registres papier

Recherche longue, doublons, perte de dossiers

📊 Fichiers Excel dispersés

Non interconnectés, pas de synchronisation

💬 Communications orales

Aucune traçabilité entre services

⚠️ Pas de sauvegarde

Risque de perte de données

Comment concevoir une application web complète, sécurisée et évolutive pour gérer intégralement les activités de la Clinique GODIE ?

3

Objectifs du Projet

- ✓ Architecture modulaire couvrant 30 modules fonctionnels
- ✓ Interface moderne, responsive (PC, tablette, mobile)
- ✓ Framework CRUD générique (approche config-driven)
- ✓ Persistance des données avec auto-incrémentation des ID
- ✓ Tableau de bord analytique avec graphiques interactifs
- ✓ Exports PDF, Excel, impression + sauvegarde JSON
- ✓ Code maintenable et typé (TypeScript strict)

4

Analyse des Besoins

Acteurs du système

- ▸ Administrateur — accès complet
- ▸ Médecin — patients, consultations, ordonnances
- ▸ Réceptionniste — patients, rendez-vous
- ▸ Pharmacien — médicaments, stock, fournisseurs
- ▸ Technicien de laboratoire — analyses, résultats
- ▸ Comptable — factures, paiements, assurances

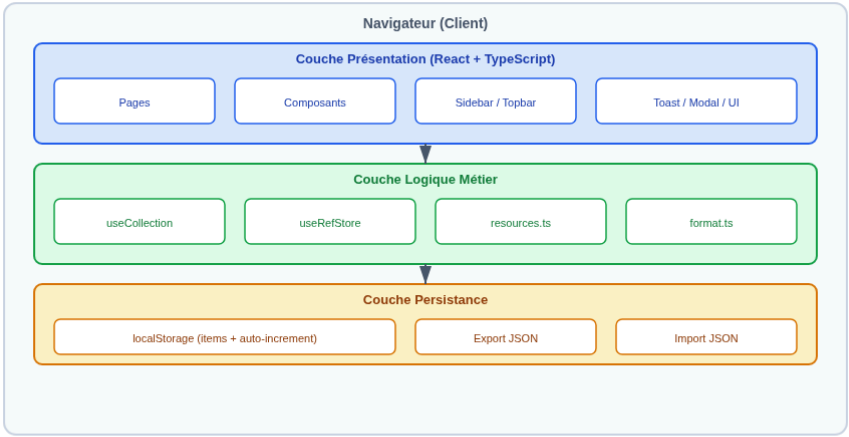
Chiffres clés

30	Modules fonctionnels
7	Acteurs identifiés
22	Besoins fonctionnels (BF)
10	Besoins non fonctionnels (BNF)
12	Règles de gestion (RG)

5

Architecture Générale

Figure 12 — Architecture générale de l'application



Présentation

Logique Métier

Persistance

6

Technologies Utilisées

React 18
Bibliothèque UI

TypeScript
Typage statique

Vite 5
Build tool rapide

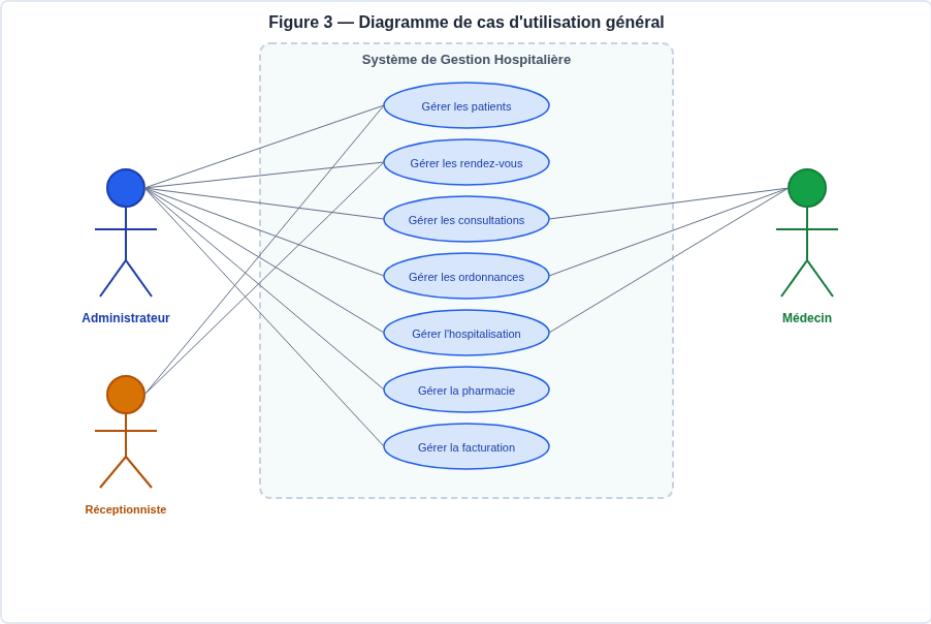
Tailwind CSS 3
Design system

Chart.js
Graphiques interactifs

jsPDF
Génération PDF

7

Conception UML

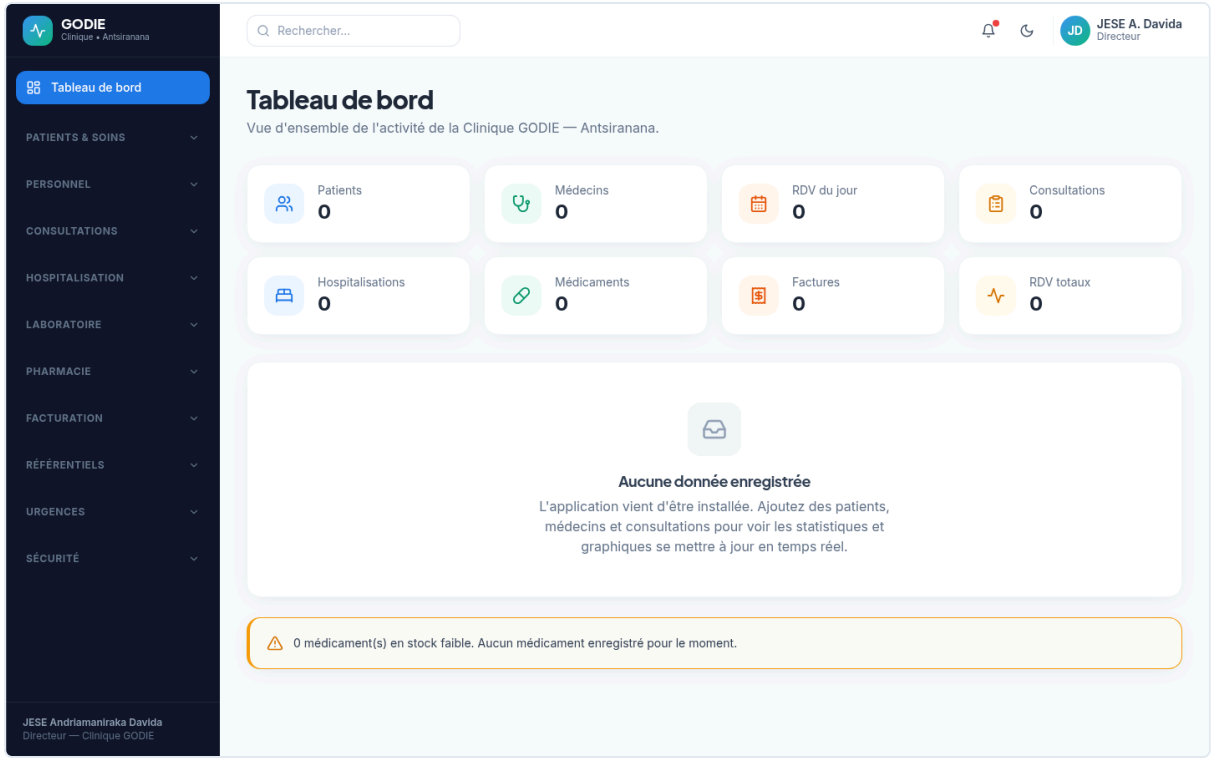


Points clés

- ▸ 7 acteurs identifiés
- ▸ 30 modules fonctionnels
- ▸ Opérations CRUD par module
- ▸ Recherche et filtres
- ▸ Exports PDF / Excel
- ▸ Tableau de bord analytique

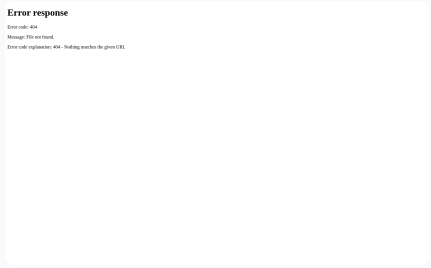
8

Démonstration : Tableau de Bord



8 cartes statistiques • Graphiques en temps réel • Alertes de stock • RDV récents

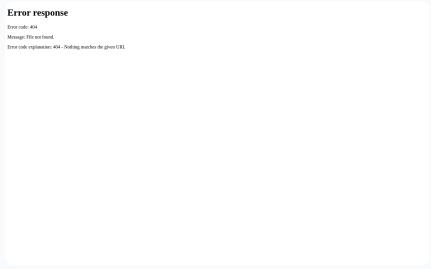
Démonstration : Modules Principaux



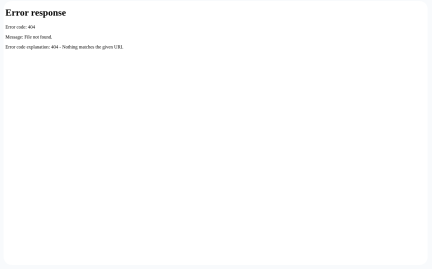
Patients



Consultations



Rendez-vous



Médicaments

Résultats et Améliorations

Résultats obtenus

- ✓ 30 modules fonctionnels opérationnels
- ✓ Architecture config-driven validée
- ✓ 26 cas de tests passés (100%)
- ✓ Application responsive (PC, mobile)
- ✓ Mode clair / sombre fonctionnel
- ✓ Exports PDF, Excel, impression
- ✓ Sauvegarde et restauration JSON

Améliorations apportées

- ▸ Élimination des registres papier
- ▸ Centralisation des données
- ▸ Traçabilité des actions (journal)
- ▸ Statistiques en temps réel
- ▸ Réduction des erreurs de saisie
- ▸ Accessibilité multi-postes
- ▸ Sauvegarde automatique des données

Conclusion et Perspectives

Conclusion

Application web de gestion hospitalière complète et professionnelle

30 modules couvrant l'ensemble du parcours de soins

Architecture config-driven : productivité, cohérence, maintenabilité

Technologies modernes : React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS

Perspectives d'évolution

- ▸ Backend Node.js / Express avec PostgreSQL
- ▸ Authentification JWT et gestion des sessions
- ▸ Application mobile native (React Native)
- ▸ Notifications SMS / push (rappels de RDV)
- ▸ Intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic
- ▸ Interconnexion avec des dispositifs médicaux (IoT)

Merci de votre attention

Questions ?



JESE Andriamaniraka Davida — Licence 3 Informatique — 2024–2025